

系(院) 信息学院

专业 计算机科学

2008 级_____班

姓名_____

学号_____

装

订

线

辽宁大学 2011—2012 学年第一学期期末考试

计算机系统结构 试卷 A 卷

试卷说明：卷面 80 分，平时成绩 20 分

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分	
题分	15	10	10	25	20			核分人	
得分								复查人	

得分	评卷人	复查人

一 解释术语 （每小题 3 分，共 15 分）

1 计算机系统结构

也称计算机体系结构，它只是系统结构中的一部分，指的是层次结构中的传统机器级的系统结构。其界面之上包括操作系统级、汇编语言级、高级语言级和应用语言级中所有软件的功能，该界面之下包括所有硬件和固件的功能。

2 霍夫曼压缩概念

霍夫曼压缩概念的基本思想时，当各种事件发生的概率不均等时，采用优化技术，对发生概率最高的事件用最短的位数来表示，而对出现概率较低的事件允许用较长的位数来表示，就会使表示的平均位数缩短。

3 中断响应次序

是在同时发生多个不同中断类的中断请求时，中断响应硬件中的排队器所决定的响应次序。

4 段页式管理

是把实存机械等分成固定大小的页，程序按模块分段，每个段又分成与主存页面大小相同的页。每道程序通过段表和页表进行定位。

5 超标量处理机

超标量处理机：配置多套功能部件辅助电路，靠编译程序优化指令顺序，使流水吞吐率提高。优点：硬件不调整指令顺序、容易实现、适合矩阵计算。缺点：开销大。

得分	评卷人	复查人

二 填空题 （每空 1 分，共 10 分）

1 提高计算机系统并行性的主要技术途径有（ 时间重叠 ）、资源重

复和 资源共享 ）。

2 数据宽度中的（ 定长块宽度 ）适合于磁盘等高速设备，通道中的（ 数组多路通道 ）适合于连接多台像磁盘等高速设备。

3 FIFO、OPT 和 LRU 算法中，属于堆栈型的替换算法是（ OPT ）和（ LRU）。

4 同时解释相邻两条或多条指令，常用控制方式是（ 重叠 ）和（ 流水 ）。

5 按静态使用频度改进机器指令系统着眼于（ 缩短目标程序占用空间 ）和（ 减少目标程序的执行时间 ）。

得分	评卷人	复查人

三 单项选择题 （每小题 1 分，共 10 分）

1 与虚拟存储器的等效访问速度无关的是 （ D ）

- A 页地址流 B 页面调度策略
- C 主存的容量 D 辅存的容量

2 在系统结构设计中，提高软件功能实现的比例会 （ C ）

- A 提高解题速度 B 减少需要的存储容量
- C 提高系统的灵活性 D 提高系统的性价比

3 磁盘外部设备适合于连接： （ A ）

- A 数组多路通道或选择通道 B 字节多路通道或选择通道
- C 数组多路通道或字节多路通道 D 任意一种通道

4 浮点数尾数的基值增大，不会出现下列那些后果： （ C ）

- A 可表示数的范围增大 B 表示数的精度变小
- C 可表示数的精度增加 D 运算速度提高

5 系列机软件应做到 （ B ）

- A 向前兼容，并向上兼容 B 向后兼容，力争向上兼容
- C 向前兼容，并向下兼容 D 向后兼容，力争向下兼容

6 流水机器对全局性相关的处理不包括： （ D ）

- A 猜测法 B 提前形成条件码
- C 加快短循环程序的执行 D 设置相关专用通路

7 机器通路出错引起的中断是 （ A ）

- A 机器校验中断 B 访管中断
- C 外中断 D 程序性中断

8 在流水机器中，全局性相关是指： (D)
A 先写后读相关 B 先读后写相关
C 指令相关 D 由转移指令引起的相关

9 块冲突概率最高的 Cache 地址映像方式是 (C)
A 段相联 B 组相联
C 直接 D 全相联

10 CRAY-1 机启动存储器、流水部件及寄存器打入各需 1 拍，“加”6 拍，“乘”7 拍，“访存”6 拍。现有向量指令串：V3←-存储器、V4←-V0+V1、V2←-V4*V3，向量长度均为 N，则指令串最短的执行时间是 (D)
A N+19 B N+18
C N+17 D N+16

得分	评卷人	复查人

四 简答题 （每小题 5 分，共 25 分）

1 计算机系统结构, 组成, 实现三者之间的相互关系与影响？

相同结构的计算机可以因速度不同而采用不同的组成, 相同的组成也可有多种不同的实现。这都取决于计算机系统的性能、价格及器件技术的状况。(2 分)
结构不同会影响到可用的组成技术有所不同, 而不同的组成又会反过来影响到系统结构的设计。因此, 系统结构的设计必须结合应用来考虑, 要为软件和算法的实现提供更多更好的硬件设计, 同时要考虑可能采用和准备采用哪些组成技术, 不能过多或不合理地限制各种组成、实现技术的采用与发展。(2 分)
组成与实现可以折衷权衡, 它主要取决于器件的来源、厂家的技术特长和性能价格比能否优化。应当在当时的器件技术条件下, 使价格在不增或只增很少的情况下去尽可能地提高系统的性能。(1 分)

2 提高计算机系统并行性的技术途径有哪些？并分别简要解释。

共有时间重叠、资源重复、资源共享三个途径。(2 分)
时间重叠是让多个处理过程在时间上相互错开, 轮流使用同一套硬件设备的各个部分, 以加快硬件周转使用来赢得速度。(1 分)
资源重复是通过重复设置硬件资源来提高性能。(1 分)
资源共享是利用软件方法让多个用户共享同一套资源, 来提高资源利用率和系统性能的。(1 分)

3 采用页式管理的虚拟存储器中，什么叫页面失效？什么叫页面争用？
说明什么时候两者不同时发生？什么时候两者又同时发生？

要访问的虚页不在实际主存中时，就会发生页面实效；(2 分)
当页面调入主存，主存中的页面位置全部已被其它虚页占用时，就会发生页面争用 (1 分)
当分配给程序的内存已被全部占用之后，只要发生页面实效，就会发生页面争用。(1 分)
反之，发生页面实效，但不会发生页面争用。(1 分)

4 若机器共有五级中断，中断响应优先次序是 1->2->3->4->5，各级中断处理程序的中断屏蔽位设置如下表所示（“1”对应于屏蔽，“0”对应于开放），求实际的中断处理次序？

中断处理程序级别	中断级屏蔽位				
	1	2	3	4	5
1	1	1	1	1	1
2	0	1	0	0	0
3	0	1	1	0	0
4	0	1	1	0	1
5	0	1	1	1	1

答： 1->5->4->3->2 (5 分)

5 什么是 RISC？设计 RISC 机器的一般原则有哪些？

精简指令系统（RISC），不是简单地把指令系统进行简化，而是通过简化指令的途径使计算机的结构更加简单合理，以减少指令的执行周期数，从而提高运算速度。
设计 RISC 机器的一般原则：精简指令的条数；简化指令的格式，让指令字等长，并让所有指令都在一个机器周期执行完；扩大机器中通用寄存器的个数，只让存、取两类指令可以访存，其它的指令一律只能对寄存器进行操作；指令的实现以组合电路硬联实现为主，少量指令可采用微程序解释；精心设计高质量的编译程序来优化支持高级语言程序的实现。(3 分)

装
订
线

得分	评卷人	复查人

五 应用题 （每小题 10 分，共 20 分）

1 某虚拟存储器共 8 个页面，每页为 1024 个字,实际主存为 4096 个字,采用页表法进行地址映像。映像表的内容如下表 1 所示。

表 1 映像表的内容

实页号	装入位
3	1
1	1
4	0
3	0
2	1
2	0
0	1
1	0

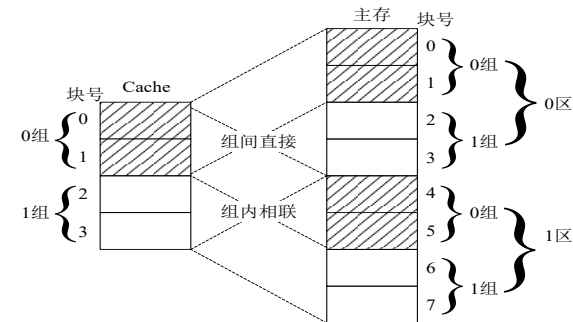
- (1) 列出会发生页面失效的全部虚页号。
(2) 按以下虚地址计算主存实地址：3700, 1000, 1026, 2096, 7768, 5000, 5, 7004。

答： (1) 会发生页面失效的全部虚页号 2, 3, 5, 7。(2 分)
(2) (8 分，每行 1 分)

虚地址	装入位	实地址
3700	1	3077
1000	1	无
1026	0	4072
2096	0	1026
7768	1	无
5000	0	无
5	1	2052
7004	0	860

- 2、有一个 Cache 存储器，主存有 8 个块（0~7），Cache 有 4 个块（0~3），采用组相联映像，每组内 2 块，使用 LRU 替换算法。
(1) 画出主存、Cache 映像关系示意图。
(2) 对于主存块地址流：1、2、4、1、3、7、0、1、2、5、4、6，若主存中内容开始未装入 Cache 中，列出 Cache 中各块随时间的使用状况。
(3) 计算此期间 Cache 的命中率。

答： (1) 主存、Cache 空间块的映象关系如下图所示：



(4 分)

主存的第 0、1、4、5 块只能映象装入或替换掉物理 Cache 中的第 0、1 块的内容。主存的第 2、3、6、7 块只能映象装入或替换物理 Cache 中的第 2、3 块的内容。

(2)程序运行时,由给出的主存块地址流可得到 Cache 中各个块的使用状况,如下表所示。表中标“*”的是候选替换块的块号。(4 分)

时间 t		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
主存块替换		12										
Cache 块	0	1	1	1*	1	1	1	1*	1	1	1*	4
	1		1	4	4*	4*	4*	0	0*	0*	5	5*
	2		2	2	2	2*	7	7	7	7*	7*	7*
	3					3	3*	3*	3*	2	2	2
命中情况		失替	失	失	H	失	替	替	H	替	失	替

(3) 在此期间，Cache 的命中率是 $2/12 = 1/6$ (2 分)